

Как керосин меняет бактериальное сообщество почвы: анализ ампликонов 16S рРНК в QIIME 2

Коротков Антон

28 сентября 2026 г.

Данные и как они обрабатывались

Дерново-подзолистую почву разложили по закрытым сосудам и внесли керосин в двух дозах: 5 и 25 г на килограмм почвы (k5 и k25). Контроль k0 оставили без керосина. Пробы отбирали на 3, 90, 180 и 360 сутки (точки t1–t4), в каждой точке по три повторности, всего 36 образцов. Из почвы выделяли тотальную ДНК, амплифицировали участок V4–V5 гена 16S рРНК праймерами 515F/907R и секвенировали на Illumina MiSeq с парными прочтениями по 250 нт.

Работаем только с прямыми прочтениями (R1). Ампликон около 400 нт, пары перекрываются, но концы обратных прочтений плохого качества, и на склейке QIIME 2 потерял бы заметную часть данных, поэтому R2 не используются.

Всё считалось в QIIME 2 версии 2024.10. Conda-канал QIIME 2 с кластера недоступен, поэтому QIIME 2 запускался из Singularity-образа `quay.io/qiime2/amplicon:2024.10`.

Задача 1. Качество сырых прочтений (FastQC)

FastQC прогонялся по всем 36 файлам R1, сводка по ним собрана MultiQC. Подробно разобран образец SRR17307258: в нём 26 992 прочтений длиной 251 нт, GC-состав 57 %.

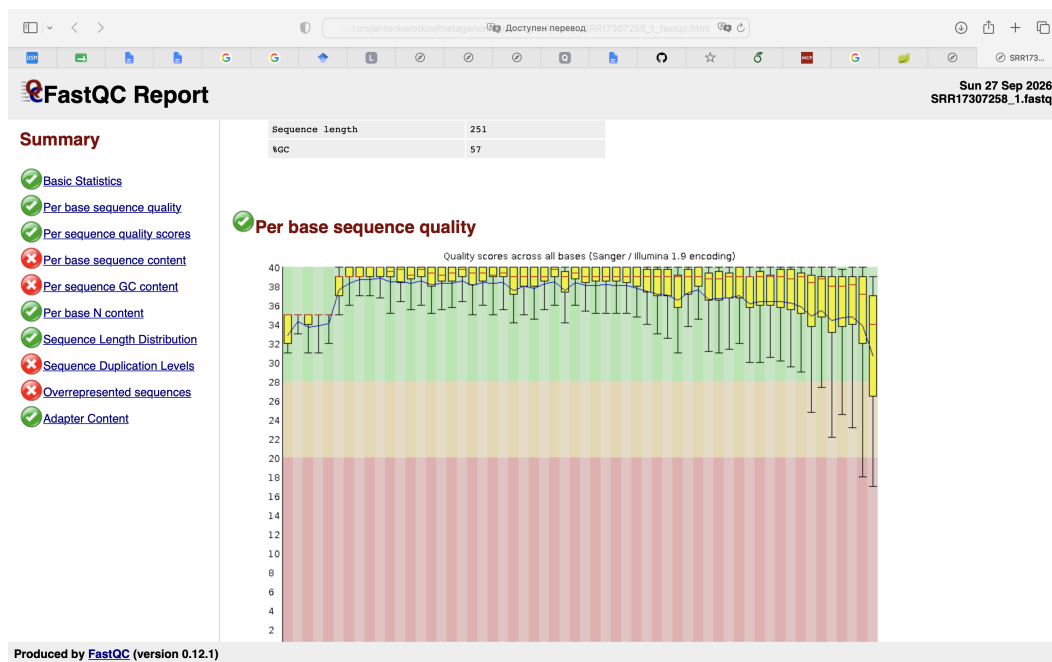


Рис. 1: Качество по позициям прочтения, образец SRR17307258.

Качество высокое. Средний Phred-балл держится выше 30 до позиции около 251 (это медиана по всем образцам). Нижний квартиль опускается ниже 20 только к позиции 251. Проседает, как обычно у MiSeq, конец прочтения. Поэтому в DADA2 прочтения обрезаются на 200-й позиции: хвост с худшим качеством отбрасывается до того, как начинается оценка ошибок.

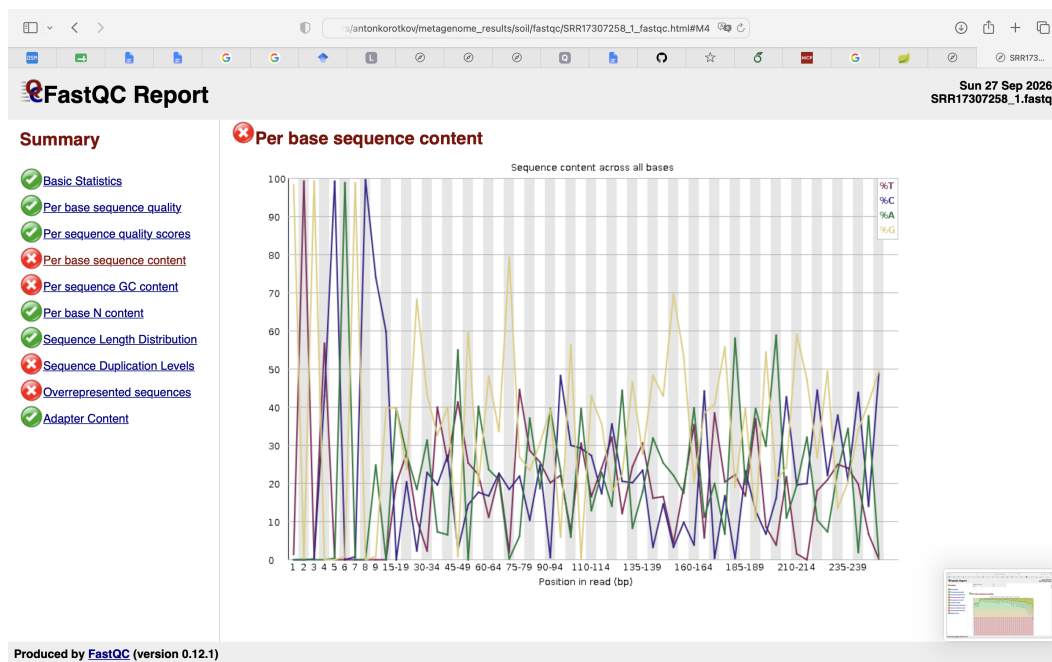


Рис. 2: Нуклеотидный состав по позициям. В начале прочтения на каждой позиции почти во всех прочтениях стоит один и тот же нуклеотид.

Красным FastQC отмечает модули Per base sequence content, Per sequence GC content, Sequence Duplication Levels, Overrepresented sequences; Для ампликонов это ожидаемо. FastQC рассчитан на случайные фрагменты генома, а у нас все прочтения начинаются в одном и том же месте гена 16S. Отсюда три красных модуля:

- **Per base sequence content.** Первые позиции прочтения одинаковы у всех молекул (это праймер, подробнее в задаче 2), а дальше состав на каждой позиции определяется консервативными и варибельными участками гена, а не случаем.
- **Sequence Duplication Levels.** Одна и та же последовательность V4 у одной бактерии прочитана сотни и тысячи раз. Для нас это не артефакт ПЦР, а самый полезный сигнал: число копий и есть численность.
- **Overrepresented sequences.** Это просто самые многочисленные бактерии в образце.

Модуль Adapter Content у этого образца зелёный: ампликон 515F–907R длиннее прочтения (около 390 против 250 нт), и прочтение не доходит до адаптера. По MultiQC видно, что красными у всех файлов оказываются одни и те же модули (Per base sequence content, Sequence Duplication Levels, Overrepresented sequences), то есть ни один образец не выбивается из общей картины.

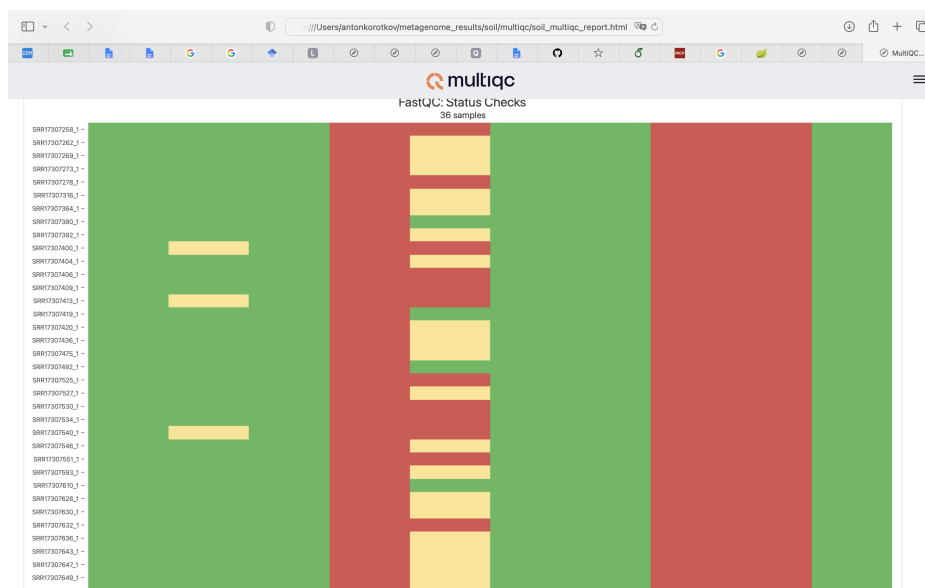


Рис. 3: Статусы модулей FastQC по всем образцам (MultiQC).

Задача 2. Зачем `--p-trim-left 25`

Первые 25 нуклеотидов прочтения не несут информации о бактерии. Это видно напрямую, если поискать праймер 515F в начале прочтений. Скрипт проверяет первые 2 000 прочтений; то же самое вручную можно сделать так:

```
head -n 8000 raw_reads/SRR17307316_1.fastq \
| awk 'NR%4==2 && match($0, /GTGCCAGC[AC]GCCGCGGTAA/)' {print RSTART-1}' \
| sort -n | uniq -c
```

515F находится в 41,5 % прочтений, и почти всегда с одной позиции: 0 (считая с нуля). Значит, прочтение начинается с 0-нуклеотидной служебной вставки из конструкции праймера, за ней идут 19 нт самого 515F, и праймер заканчивается ровно на 19-й позиции. Этот кусок и еще 6 нт (на всякий) отрезает `--p-trim-left 25`.

Отрезать его нужно по нескольким причинам.

1. Последовательность праймера пришла из синтетического олигонуклеотида, а не из генома бактерии. Если матрица в этом месте отличалась от праймера, в прочтении мы всё равно видим праймер.
2. В 515F есть вырожденная позиция M (A или C). Какая буква окажется в прочтении, зависит от того, какая молекула праймера отождилась. DADA2 различает последовательности с точностью до одного нуклеотида и разнёс бы одну бактерию на два ASV.
3. Первые циклы секвенирования у ампликонной библиотеки идут по одинаковым для всех молекул основаниям. На таком участке Illumina хуже калибрует базколлинг, это видно по рваному составу первых позиций на картинке выше.

Импорт и качество по всем образцам

```
qiime tools import \
--type 'SampleData[SequencesWithQuality]' \
--input-path input/soil_metadata_for_input.fixed.tsv \
--output-path qza/soil_reads.qza \
```

```
--input-format SingleEndFastqManifestPhred33V2
qiime demux summarize --i-data qza/soil_reads.qza --o-visualization qzv/soil_reads.qzv
```

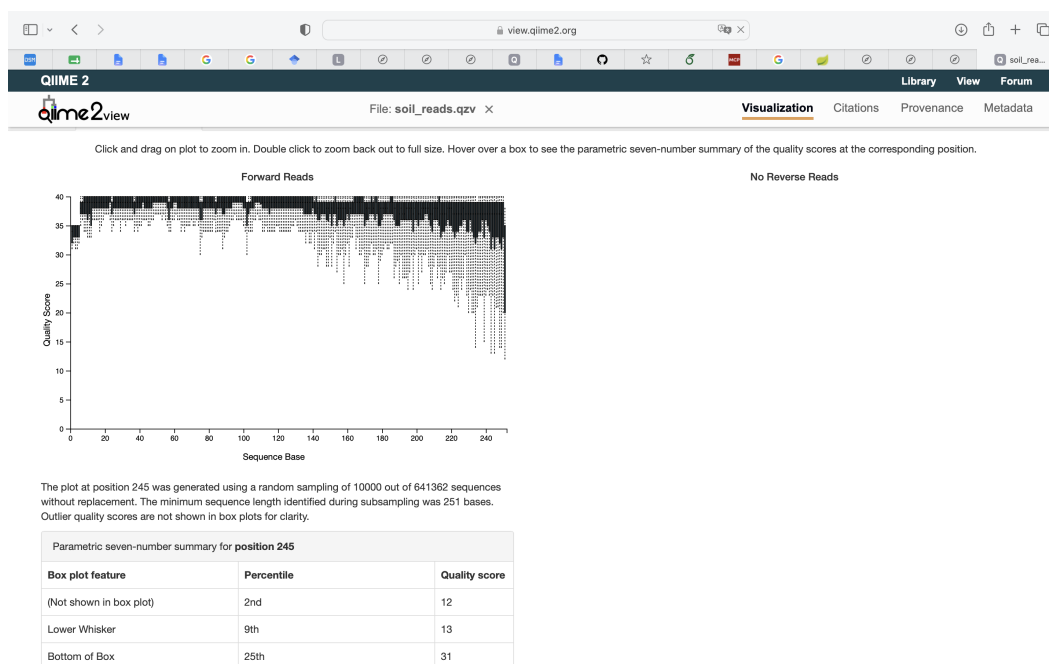


Рис. 4: Качество прямых прочтений по всем образцам (случайная подвыборка, которую строит `demux summarize`).

Всего 641 362 прочтений, от 5 128 до 45 492 на образец (медиана 15 852). Самый глубокий образец прочитан в 8,9 раза глубже самого мелкого. Такой разброс придётся учитывать при оценке разнообразия.

DADA2

```
qiime dada2 denoise-single \
  --i-demultiplexed-seqs qza/soil_reads.qza \
  --p-trim-left 25 --p-trunc-len 200 --p-max-ee 3 \
  --p-pooling-method pseudo --p-chimera-method consensus \
  --p-min-fold-parent-over-abundance 4 --p-n-threads 20 \
  --o-table qza/soil_ASV_table.qza \
  --o-representative-sequences qza/soil_rep_seq.qza \
  --o-denoising-stats qza/soil_reads.dada2.stats.qza
```

После обрезки слева и справа от каждого прочтения остаётся 175 нт. Обрезка до общей длины нужна ещё и потому, что ASV сравниваются как точные строки: одна и та же последовательность, прочитанная на 180 и на 200 нуклеотидов, иначе считалась бы двумя разными вариантами.

Порог ожидаемых ошибок `max-ee 3` немного мягче стандартного (2), что для качественных прочтений длиной 175 нт почти ничего не меняет. Режим `pseudo` при исправлении ошибок учитывает данные всех образцов сразу. Для почвы это полезно: редкий вариант, который в одном образце встретился пару раз и был бы отброшен как шум, в соседних образцах может встречаться чаще. Химеры ищутся в каждом образце отдельно, а решение принимается по согласию между образцами (`consensus`). `min-fold-parent-over-abundance 4` требует, чтобы «родители» химеры были хотя бы вчетверо многочисленнее её самой. Это строже стандартного значения и защищает от того, чтобы в химеры записали настоящие, но близкие друг к другу варианты.

Задача 3. Сколько прочтений пережило фильтрацию

Этап	Ридов всего	% от входа	Медиана на образце
на входе	641 362	100,0	15 852
после фильтра по качеству	638 869	99,6	15 800
после деноезинга	622 542	97,1	15 305
без химер	608 362	94,9	14 908

Таблица 1: Прочтения на разных этапах DADA2 (сумма по всем образцам).

После всех этапов осталось 608 362 прочтений, то есть 94,9 % исходных. По отдельным образцам эта доля от 89,4 до 97,1 % (медиана 95,1 %). Больше всего потерял образец SRR17307273, меньше всего — SRR17307419.

Самый большой образец после фильтрации — SRR17307475 (43 518 прочтений), самый маленький — SRR17307380 (4 809).

Фильтр по качеству почти ничего не отбрасывает: в медианном образце его проходит 99,6 % прочтений, в худшем 97,9 %. Деноезинг забирает ещё 2,5 процентного пункта, удаление химер — 2,2. Для одноконцевых прочтений такого качества это нормальная картина, и сами данные хорошие. Слабое место другое: глубина между образцами различается в 9,0 раза. При 4 809 прочтениях в самом мелком образце редкие почвенные таксоны будут недоучтены, поэтому абсолютное число ASV в разных образцах сравнивать нельзя, а для оценки разнообразия нужно разрежение до одной глубины.

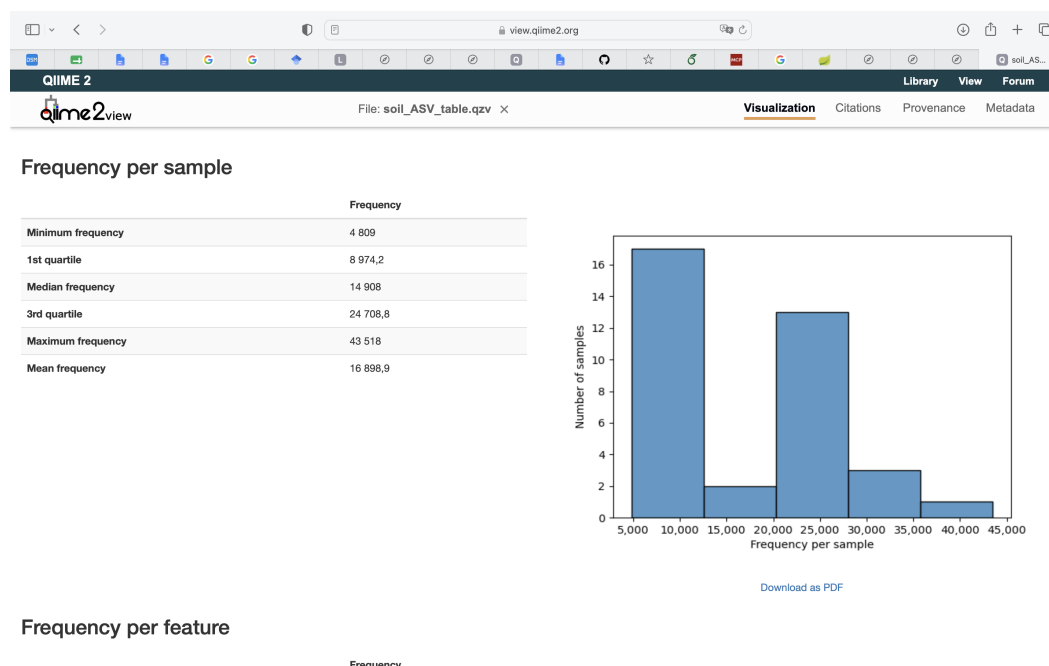


Рис. 5: Распределение числа прочтений по образцам (слева) и по ASV (справа).

В таблице 1 944 ASV. Распределение очень скошенное: десять самых многочисленных ASV дают 21,4 % всех прочтений, а 36,6 % вариантов встречаются только в одном образце.

Задача 4. Почему хватает классификатора, обученного на V4

```
qiime feature-classifier classify-sklearn \
  --i-classifier 2022.10.backbone.v4.nb.sklearn-1.4.2.qza \
  --i-reads qza/soil_rep_seq.qza --p-n-jobs 8 \
  --o-classification qza/soil_taxonomy.qza
```

Праймеры охватывают V4 и V5, но смотреть надо на то, что реально осталось в наших последовательностях. Праймер 515F садится на позиции 515–533 гена (нумерация *E. coli*). После `trim-left 25` прочтение начинается сразу за праймером, с позиции 534. Длина после обрезки 175 нт, значит ASV покрывают позиции примерно 534–708. Варибельный участок V4 лежит внутри этого окна, а V5 начинается около 820-й позиции, до него прочтение не доходит. Даже место посадки праймера 806R (787–806) остаётся за пределами.

Получается, что все наши ASV — это куски ампликона 515F–806R, то есть того самого участка V4, на котором обучен классификатор GreenGenes2. Классификатор — наивный байес по 7-мерам; для него важно, чтобы k-меры запроса были из той же области гена, что и обучающие последовательности. Классификатор, обученный на V4–V5 или на полном гене, содержал бы признаки из областей, которых у нас нет, и в лучшем случае не дал бы ничего нового.

Задача 5. Кто живёт в почве и что с ними делает керосин

```
qiime taxa barplot --i-table qza/soil_ASV_table.qza --i-taxonomy qza/soil_taxonomy.qza \
  --m-metadata-file input/soil_metadata_full.tsv --o-visualization qzv/soil_taxonomy_barplot.qzv
```

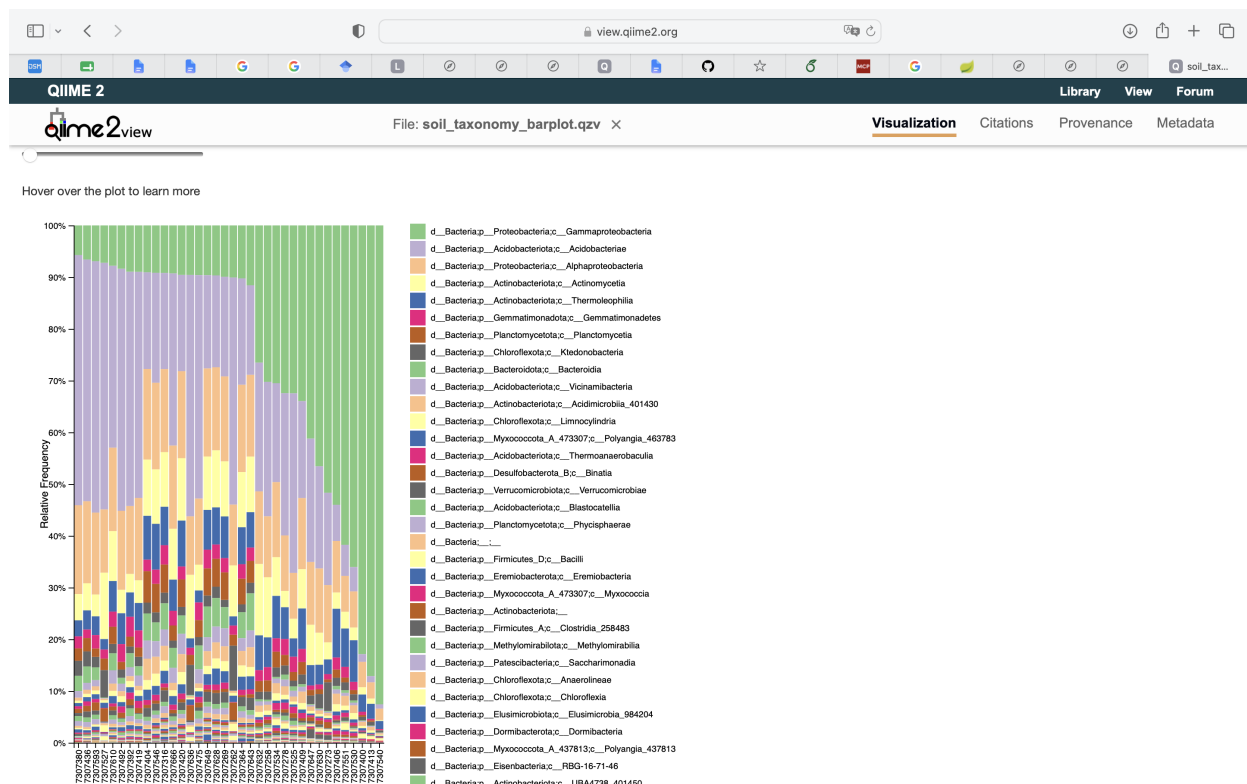


Рис. 6: Состав сообществ на уровне классов (Level 3), образцы упорядочены по `level_and_time_point`.

Класс	k0_t1	k5_t1	k25_t1	k0_t4	k5_t4	k25_t4
Gammaproteobacteria	9,7	10,4	9,3	6,4	9,0	87,5
Acidobacteriae	19,0	18,1	19,5	47,9	46,1	1,2
Alphaproteobacteria	16,7	16,1	17,0	16,3	11,8	3,4
Actinomycetia	10,5	10,8	11,2	4,8	11,7	0,9
Thermoleophilia	7,4	7,4	8,7	3,5	1,9	2,6
Ktedonobacteria	1,9	1,9	1,9	2,6	6,6	0,6
Planctomycetia	5,2	5,0	5,6	2,2	2,1	0,2
Bacteroidia	5,3	5,6	4,1	2,9	0,1	0,1

Таблица 2: Средняя доля классов (% , среднее по трём повторностям) в первой и последней точках.

Одно замечание про названия. GreenGenes2 использует таксономию GTDB, в которой бывшие Betaproteobacteria стали порядком Burkholderiales внутри класса Gammaproteobacteria. Поэтому всё, что ниже сказано про Gammaproteobacteria, во многом относится к Burkholderiales.

Похожи ли образцы в первой точке? Да. На третьи сутки доли основных классов в k0, k5 и k25 почти совпадают. Например, Acidobacteriae — 19,0, 18,1 и 19,5 %, Gammaproteobacteria — 9,7, 10,4 и 9,3 %. За трое суток керосин не успел перестроить сообщество. Заодно это значит, что почва по сосудам была разложена однородно, и дальнейшие различия можно приписывать керосину.

Как меняется состав со временем? Меняется даже контроль: у k0 доля Acidobacteriae растёт с 19,0 до 47,9 %. Сосуды закрыты, свежего органического вещества в них не поступает, и сообщество год медленно подстраивается под эти условия. Поэтому загрязнённые образцы честнее сравнивать не со стартом, а с контролем того же срока.

В k5 к концу эксперимента главным классом снова становится Acidobacteriae (46,1 %), как и в контроле (Acidobacteriae, 47,9 %). В k25 картина другая: к 360-м суткам Gammaproteobacteria занимает 87,5 % сообщества, а Acidobacteriae падают до 1,2 %.

Самые частые классы в первой и последней точках. На t1 во всех трёх вариантах лидирует Acidobacteriae (19,0 % в контроле). На t4 в контроле и k5 первое место у Acidobacteriae, в k25 — у Gammaproteobacteria. Полностью пятёрки лидеров видны в таблице выше.

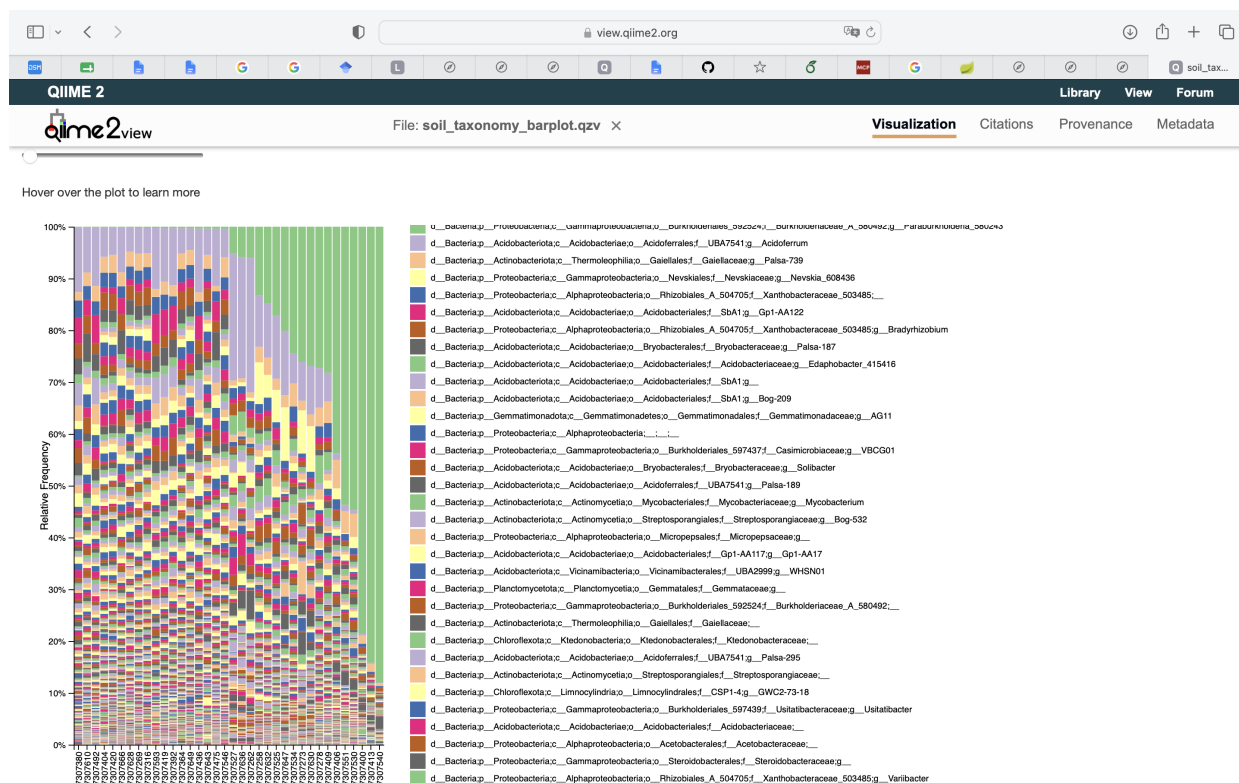


Рис. 7: Состав сообществ на уровне родов (Level 6).

Самый частый род в загрязнённых образцах — *Paraburkholderia*: в среднем 25,8 % прочтений по всем образцам k5 и k25. Как его доля меняется во времени, показывает таблица (заодно там следующие по численности рода загрязнённых образцов).

Род	Доза	t1 (3 сут)	t2 (90 сут)	t3 (180 сут)	t4 (360 сут)
<i>Paraburkholderia</i>	k0	0,3	0,3	0,2	0,2
	k5	0,3	15,1	24,4	5,7
	k25	0,3	26,7	50,7	83,6
<i>Acidoferrum</i>	k0	4,6	9,5	10,9	12,2
	k5	4,9	10,8	9,8	24,6
	k25	5,5	6,3	1,0	0,2
<i>Palsa-739</i>	k0	2,9	2,1	2,5	1,7
	k5	2,9	2,8	2,1	0,9
	k25	3,5	4,1	4,7	1,2

Таблица 3: Доля трёх самых частых родов загрязнённых образцов (% , среднее по повторностям).

В контроле этого рода почти нет (0,3 % на t1, 0,2 % на t4). В k25 он растёт всё время и к 360-м суткам занимает 83,6 %. В k5 он доходит до 24,4 % к 180-м суткам, а к году опускается до 5,7 %.

Ожидаемо ли это? Да, и по двум причинам. Керосин — смесь углеводородов C₉–C₁₆, в основном алканов и циклоалканов, плюс заметная доля ароматики (алкилбензолы, нафталины). Для почвы это внезапный избыток углерода при прежнем количестве азота и фосфора. Выигрывают копитрофы, которые умеют окислять углеводороды и быстро наращивать численность. Проигрывают медленно растущие олиготрофы, приспособленные к бедной среде; *Acidobacteriae* — классический пример таких бактерий.

Род *Paraburkholderia* хорошо подходит на эту роль. Род выделили из *Burkholderia* в 2014 году для непатогенных почвенных и ризосферных видов. Многие из них разлагают ароматические углеводороды, и *Burkholderiaceae* регулярно находят в нефтезагрязнённых почвах. Кроме того, дерново-подзолистые почвы кислые, а *Paraburkholderia* устойчивы к низкому pH. Классические деструкторы нейтральных почв, например *Pseudomonas* или *Rhodococcus*, здесь могли просто проиграть конкуренцию.

Динамика в k5 тоже логична. *Paraburkholderia* размножается, пока есть доступный кетосин, а когда он израсходован, род уступает место обычным почвенным бактериям. В k25 кетосина хватило на весь год.

Филогенетическое дерево

```
qiime phylogeny align-to-tree-mafft-fasttree --i-sequences qza/soil_rep_seq.qza --p-n-threads 20 \
--o-alignment qza/aligned_soil_rep_seq.qza --o-masked-alignment qza/masked_aligned_soil_rep_seq.
qza \
--o-tree qza/soil_unrooted_tree.qza --o-rooted-tree qza/soil_rooted_tree.qza
```

. Кончики ветвей раскрашены по типу, к которому классификатор отнёс ASV. 20 anomalously длинных ветвей укорочены для наглядности, иначе всё остальное дерево сжимается в точку. Больше всего ASV в типах Proteobacteria (418) и Acidobacteriota (358), и ASV одного типа в основном собираются в общие клады. Это хороший знак: независимые друг от друга дерево и классификатор согласуются.

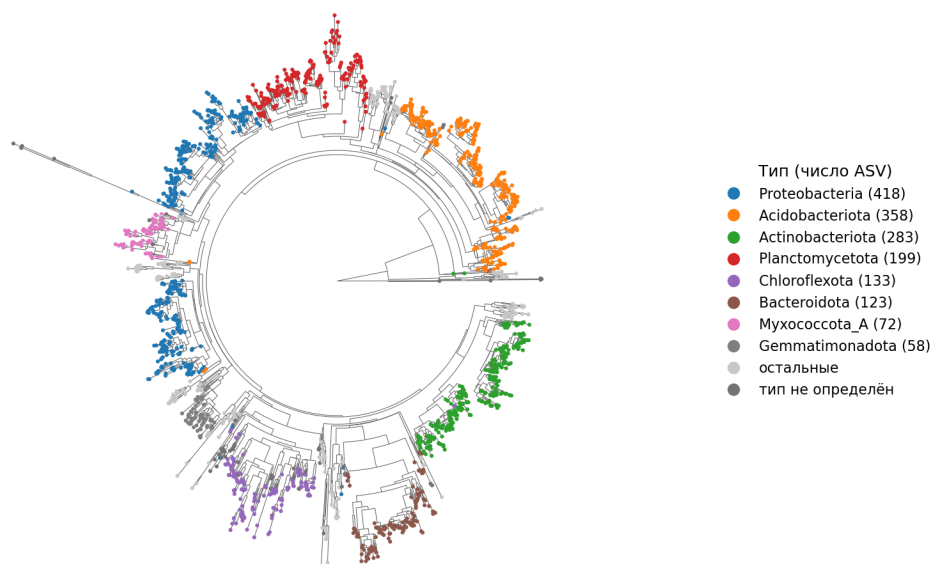


Рис. 8: Филогенетическое дерево 1944 ASV (корень по середине самого длинного пути).

Разрежение

```
qiime diversity core-metrics-phylogenetic \
--i-phylogeny qza/soil_rooted_tree.qza --i-table qza/soil_ASV_table.qza \
```

```
--p-sampling-depth <depth> --m-metadata-file input/soil_metadata_full.tsv \
--output-dir soil_core_metrics_results
```

Глубина разрежения — 4809 прочтений, это самый маленький образец (SRR17307380). Скрипт берёт минимальную глубину среди образцов, в которых не меньше 1000 прочтений. Самый мелкий образец здесь не катастрофически мал, поэтому в анализ разнообразия попадают все 36 образцов из 36. Выкинуть его ради большей глубины значило бы потерять повторность в одной из групп, а повторностей и так по три. Цена решения в том, что из самых глубоких образцов используется примерно десятая часть прочтений, и в разреженной таблице остаётся 1 821 ASV из 1 944.

Задача 6. Бета-разнообразие: как расходятся образцы

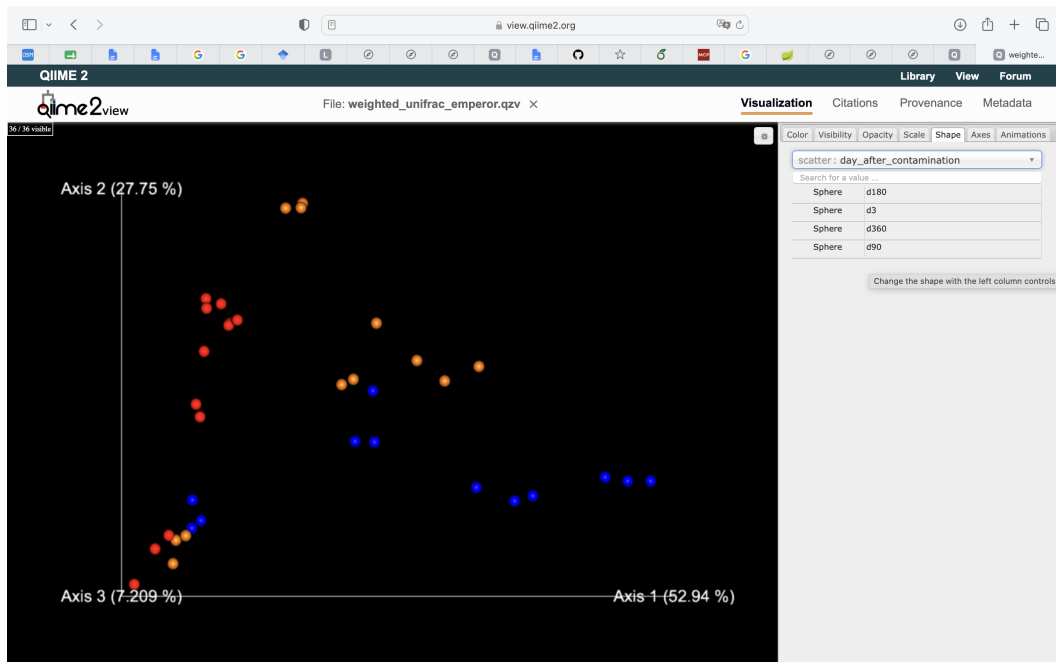


Рис. 9: PCoA по weighted UniFrac. Цвет — доза керосина, форма — срок отбора.

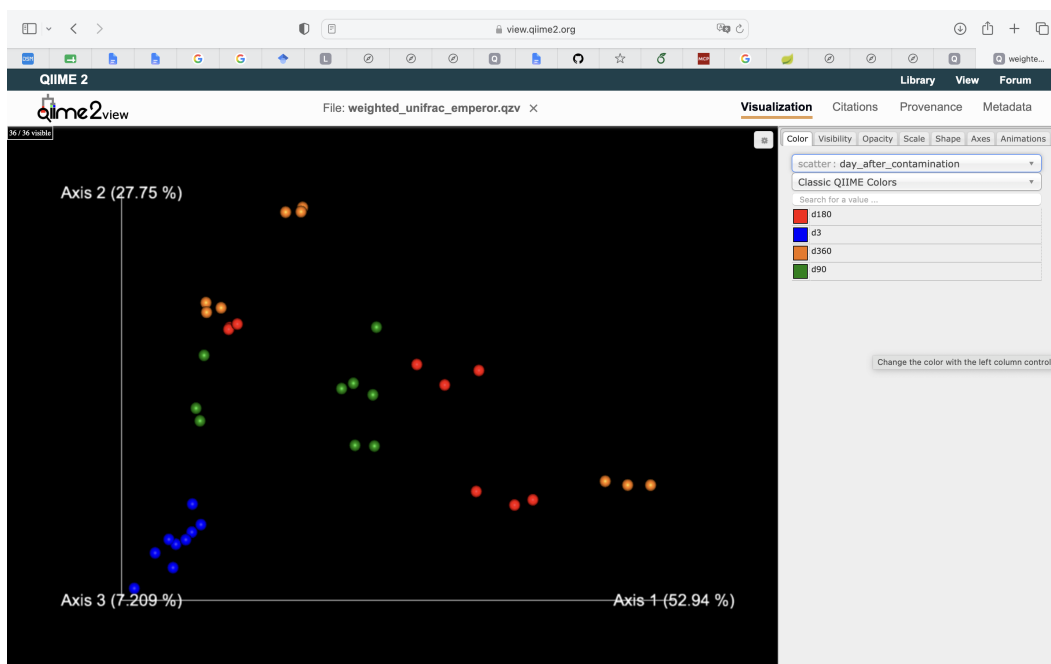


Рис. 10: Тот же график, цвет — срок отбора.

Первые три оси объясняют 52,94, 27,75 и 7,21 % изменчивости, так что почти всё видно уже на плоскости первых двух.

Похожи ли образцы в первой точке? Да. Все образцы третьих суток лежат одной плотной группой, независимо от дозы. Это согласуется с барплотом.

Как меняется положение со временем? Главное движение идёт вдоль первой оси. Среднее значение Axis 1 последовательно смещается от точки к точке: -0,107 на 3-и сутки, -0,005, 0,063 и 0,050 на 360-е (знак оси произвольный, важен сам сдвиг). По раскраске дозой видно, кто уезжает дальше всех: контроль держится компактно, k5 отходит в сторону, k25 уходит дальше всего.

Есть ли признаки восстановления? Раз контроль тоже меняется, «восстановление» логично мерить так: насколько загрязнённые образцы близки к контролю того же срока. Ниже среднее расстояние weighted UniFrac от образцов каждой дозы до контроля в ту же точку; для масштаба первая строка показывает, насколько различаются между собой три повторности контроля.

	t1 (3 сут)	t2 (90 сут)	t3 (180 сут)	t4 (360 сут)
k0 (между повторностями)	0,067	0,077	0,052	0,041
k5 → k0	0,072	0,159	0,213	0,172
k25 → k0	0,090	0,169	0,260	0,353

Таблица 4: Среднее расстояние weighted UniFrac до контроля k0 того же срока.

Для k5 расстояние до контроля к году уменьшается: 0,213 на 180-е сутки и 0,172 на 360-е. Это совпадает с составом: к t4 в k5 снова доминируют *Acidobacteriae*, а *Paraburkholderia* уходит с 24,4 до 5,7 %. Сообщество переработало керосин и возвращается к контрольному. В k25 расстояние, наоборот, продолжает расти (0,260 → 0,353), и за год признаков восстановления

не видно. Статистически разница между дозами подтверждается. PERMANOVA по дозе даёт $\text{pseudo-}F = 7,65$, $p = 0,001$ (999 перестановок). Все три пары групп различаются:

Группа 1	Группа 2	pseudo- F	p	q
k5	k25	4,59	0,008	0,008
k0	k5	5,53	0,006	0,008
k0	k25	13,72	0,001	0,003

Таблица 5: Попарная PERMANOVA по дозе (weighted UniFrac), q — поправка Бенджамини–Хохберга.

Сильнее всего различаются контроль и k25 ($\text{pseudo-}F = 13,72$), слабее — контроль и k5 (5,53). PERMANOVA по сроку отбора: $\text{pseudo-}F = 6,73$, $p = 0,001$.

У PERMANOVA есть известная слабость. Она может дать значимый результат не потому, что сдвинуты центры групп, а потому, что группы различаются разбросом. Проверка PERMDISP по дозе даёт $F = 1,91$, $p = 0,143$.

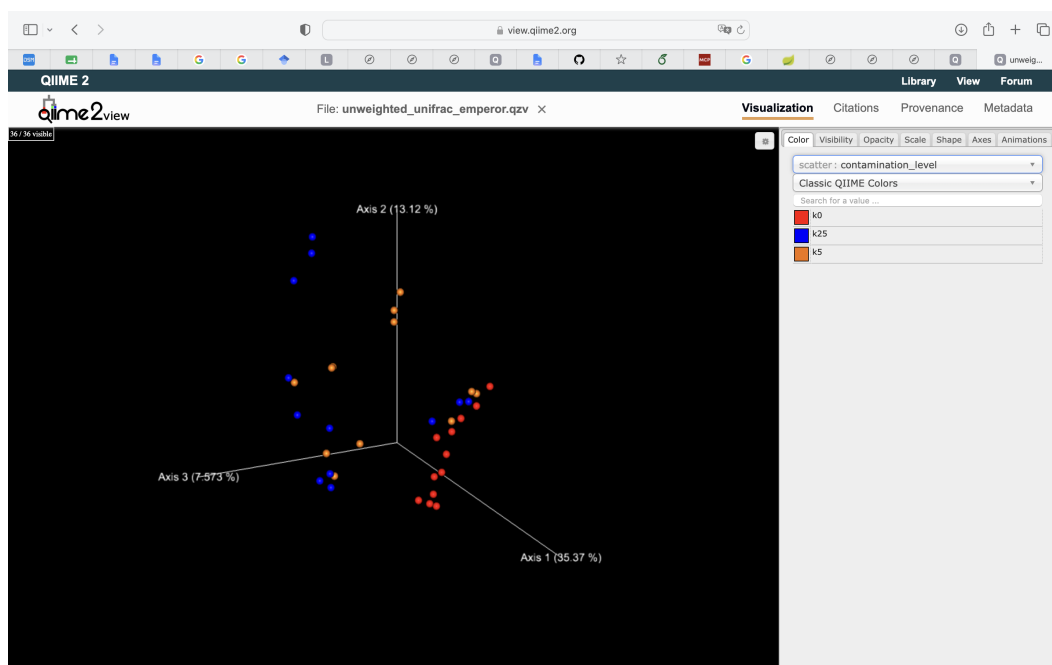
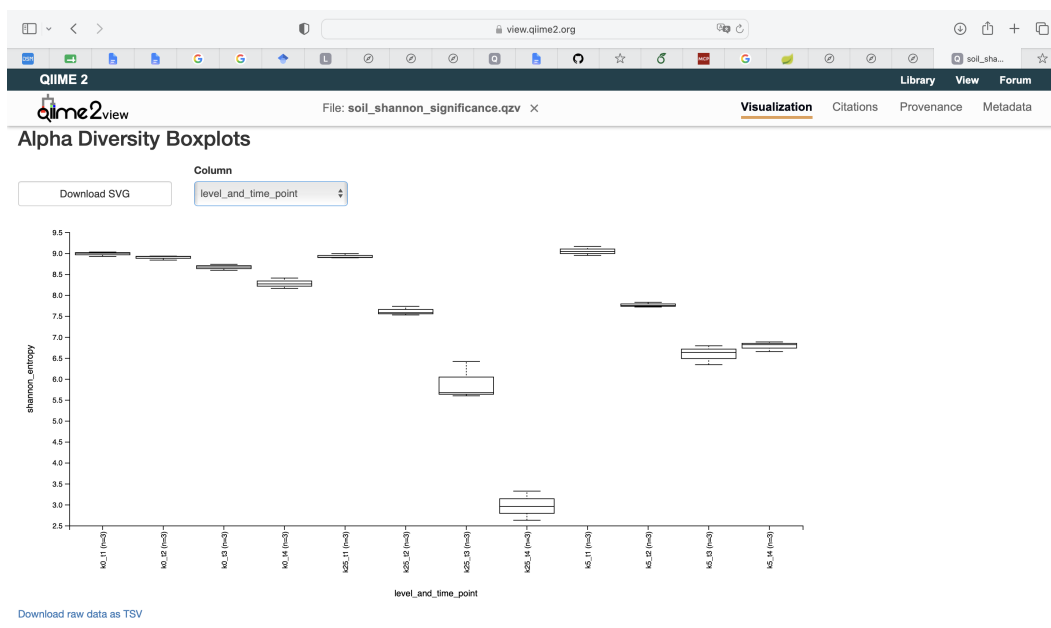


Рис. 11: PCoA по unweighted UniFrac (учитывается только присутствие ASV), цвет — доза.

Unweighted UniFrac учитывает только, какие ветви дерева присутствуют в образце, без учёта численности. Здесь первые оси объясняют меньше (35,37 и 13,12 % против 52,94 и 27,75 %), и группы разделяются хуже. Значит, керосин в основном перераспределяет доли, а не выкашивает целые линии. Acidobacteriae в k25 никуда не исчезли, их просто стало 1,2 % на фоне доминирующего рода.

Задача 7. Альфа-разнообразие

```
qiime diversity alpha-group-significance \
--i-alpha-diversity soil_core_metrics_results/shannon_vector.qza \
--m-metadata-file input/soil_metadata_full.tsv \
--o-visualization soil_core_metrics_results/soil_shannon_significance.qzv
```



Kruskal-Wallis (all arounds)

Рис. 12: Индекс Шеннона по сочетаниям доза × срок.

Доза	t1 (3 сут)	t2 (90 сут)	t3 (180 сут)	t4 (360 сут)
k0	9,00	8,92	8,67	8,27
k5	9,04	7,75	6,63	6,82
k25	8,90	7,58	5,67	2,96

Таблица 6: Медиана индекса Шеннона (по трём повторностям).

В контроле разнообразие почти не меняется: 9,00 на старте и 8,27 через год. Небольшое снижение объяснимо тем, что почва год стоит в закрытом сосуде.

В k5 индекс падает до 6,63 к 180-м суткам, а к году немного поднимается (6,82). Прибавка небольшая, но вместе с составом и бета-разнообразием это выглядит как начало восстановления.

В k25 разнообразие падает всё время: 8,90, 7,58, 5,67 и 2,96 на 360-е сутки. Для почвы это очень низкое значение, сообщество свелось к нескольким доминантам.

Шеннон может упасть по двум причинам: либо исчезают ASV, либо остаются почти все, но один вариант забирает большую часть прочтений. Чтобы их различить, полезно посмотреть отдельно на число ASV и на равномерность Пielou:

Доза	ASV, t1	ASV, t4	Pielou, t1	Pielou, t4
k0	800	501	0,93	0,92
k5	804	326	0,94	0,82
k25	749	206	0,94	0,38

Таблица 7: Медианы числа наблюдаемых ASV и равномерности Пielou в первой и последней точке.

В k25 равномерность к году падает с 0,94 до 0,38, а число ASV — с 749 до 206. Основной вклад в падение Шеннона вносит доминирование *Paraburkholderia*, то есть равномерность.

Статистика (тест Краскела–Уоллиса, индекс Шеннона):

- по дозе: $H = 9,59$, $p = 0,008$;

- по сроку: $H = 21,68$, $p = 7,6 \cdot 10^{-5}$;
- по всем 12 сочетаниям доза $\times$ срок: $H = 34,15$, $p = 3,4 \cdot 10^{-4}$;
- по номеру повторности (контрольная проверка, различий быть не должно): $H = 0,011$, $p = 0,995$.

Группа 1	Группа 2	H	p	q	Группа 1	Группа 2	H	p	q
					d180	d3	12,79	$3,5 \cdot 10^{-4}$	0,001
k0	k25	7,68	0,006	0,017	d180	d360	0,24	0,627	0,627
k0	k5	4,81	0,028	0,042	d180	d90	3,95	0,047	0,056
k25	k5	1,92	0,166	0,166	d3	d360	12,79	$3,5 \cdot 10^{-4}$	0,001
					d3	d90	9,83	0,002	0,003
					d360	d90	3,95	0,047	0,056

Таблица 8: Попарные сравнения Краскела–Уоллиса по дозе (слева) и по сроку (справа).

Обе дозы отличаются от контроля. k5 и k25 при усреднении по всем срокам между собой различаются слабо ($q = 0,166$). Это не противоречие: на t1 они одинаковы, а расходятся только к концу, и усреднение по четырём точкам размывает эффект. Попарные сравнения по всем 12 группам не приводятся: в каждой группе по три образца, и тест с поправкой на 66 сравнений ничего не сможет показать.

Итог

5 г керосина на килограмм почва переносит. Разнообразие падает к 180-м суткам, но к году начинает возвращаться. Состав на уровне классов снова похож на контрольный, доля *Paraburkholderia* падает, и на РСоА образцы приближаются к контролю того же срока.

25 г/кг — совсем другая история. За год сообщество сводится к одному доминирующему роду (*Paraburkholderia*, 83,6%), олиготрофные Acidobacteriae почти исчезают, индекс Шеннона падает до 2,96. Ни по составу, ни по альфа- и бета-разнообразию признаков восстановления нет.